

第七章习题

7.3 【例7 - 1】设有Student(学生), Course(课程), SC(学生选课)3个关系, 关系模式如下 (具有下划线的属性是关系的主键, 且S#, C#都是关系SC上的外键):

Student(S#, Sname, Sex, Class) Course(C#, Cname, Teacher) SC(S#, C#, Grade)

在例7 - 1中查询语句为: 找出选修李明老师所教课程并且成绩为优的女生学号和姓名。

(1)试写出该查询相应的关系代数表达式。

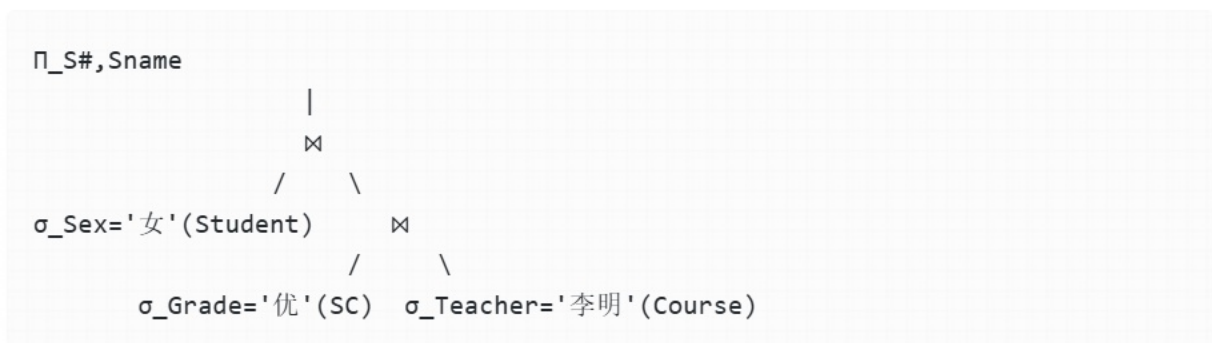
(2)画出表达式的语法树并对其进行优化。

解:

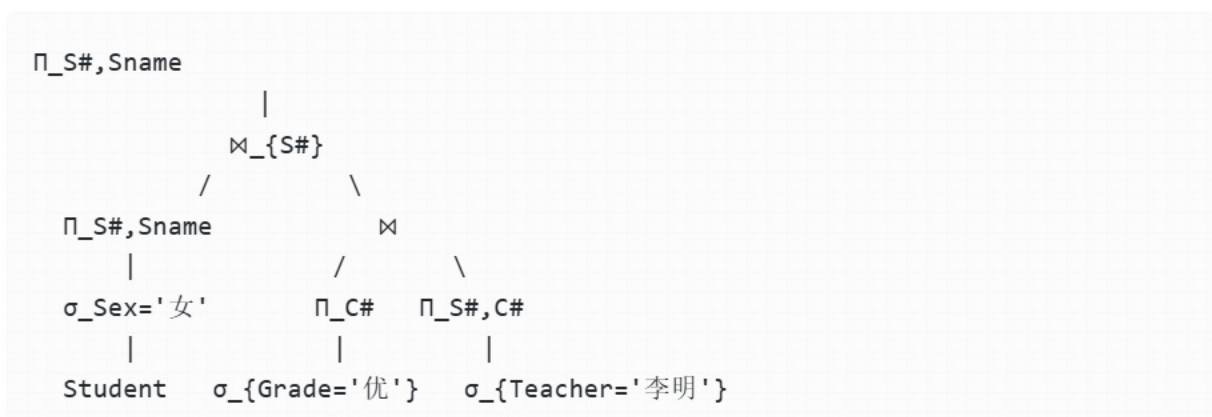
(1)试写出该查询相应的关系代数表达式。

$\Pi_{S\#, Sname} (\sigma_{Sex='女'}(Student) \bowtie (\sigma_{Grade='优'}(SC) \bowtie \sigma_{Teacher='李明'}(Course)))$

(2)画出表达式的语法树并对其进行优化。



优化后的语法树



SC: 400元组, 块因子10

可得SC总块数= $400/10=40$ 块

内存块数: 6 块

(1)

内存块数: 6 块, $6-1=5$ 块用于外层

选择元组少的SC作为外层

外层的块数=SC总块数=40 块, 批次= $40 \div 5=8$ 。

内层的块数=Course总块数=1000 块

Course扫描全表共 $8 \times 1000=8000$ 块

总物理块访问数= $40+8000=8040$ 块

(2)

只需扫描Course和SC各一次

Course的读取: 顺序扫描一次, 访问块数=1,000 块

SC的读取: 顺序扫描一次, 访问块数=40 块

总物理块访问数=Course访问+SC访问= $1000+40=1040$ 块